

Dielektrické vlastnosti látek

Dielektrika – izolátory

Aplikace – izolovat elektrické náboje: velmi vysoký elektrický odpor

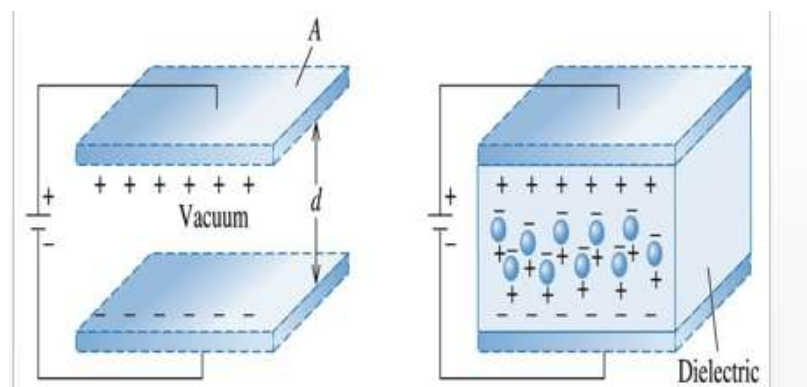
Síla dielektrika – maximální pole, které izolátor vydrží, než ztratí izolační vlastnosti

Průraz dielektrika – lavinovitý proces, prudký nárůst vodivosti pro vysoká pole

Makroskopický popis dielektrik

Vektor polarizace, permitivita, susceptibilita – předchozí přednášky

Pouze vázané náboje, v elektrickém poli: elektrické dipóly (ilustrace chování dielektrika v kondenzátoru)



Dělení dielektrik podle jejich vlastností

Závislost vektoru polarizace na elektrickém poli může být obecně složitá $\vec{P} = \vec{P}(\vec{E})$

Dielektrika **homogenní** (v každém bodě je *závislost* stejná, tj. nezávislá na polohovém vektoru) a **nehomogenní** (závisí v různých místech různá)

Dielektrika **izotropní** (v každém směru je *závislost* stejná, tj. nezávislá na natočení dielektrika vůči orientaci vnějšího pole) a **anizotropní** (závisí na natočení)

Dielektrika **pružná, měkká, lineární** $\vec{P} = \vec{P}(\vec{E})$ *závislost* je lineární funkce

Dielektrika (ideálně) **tvrdá** (P je konstantní bez ohledu na vnější pole)

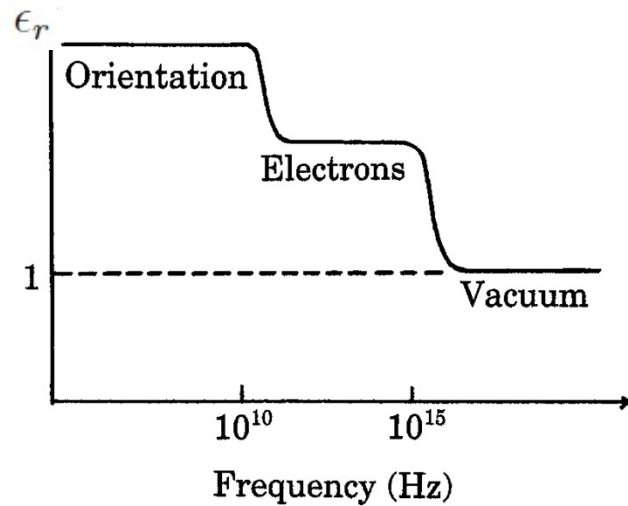
$P(\vec{E}) = \epsilon_0 \overleftrightarrow{\chi} \vec{E}$		
Pružné dielektrikum	Izotropní	Anizotropní
Homogenní	χ	$\overleftrightarrow{\chi}$
Nehomogenní	$\chi(\vec{r})$	$\overleftrightarrow{\chi}(\vec{r})$

Nejčastěji se setkáváme s pružnými dielektriky – tabulka znázorňuje vlastnosti elektrické susceptibility pro jednotlivé typy dielektrik (závislost na r vs konstanta, tenzor vs skalár)

Mechanismy polarizace:

- Elektronový
- Iontový
- Orientační
- Prostorový náboj na nehomogenitách (hranice zrn, povrchy nanostruktur)

Frekvenční závislost – zatím máme elektrostatiku, tedy statické hodnoty (nulová frekvence)



Permanentní dipólky se nestačí natáčet tak rychle

TABLE 26.1 Dielectric Constants and Dielectric Strengths of Various Materials at Room Temperature

Material	Dielectric Constant κ	Dielectric Strength ^a (V/m)
Air (dry)	1.000 59	3×10^6
Bakelite	4.9	24×10^6
Fused quartz	3.78	8×10^6
Neoprene rubber	6.7	12×10^6
Nylon	3.4	14×10^6
Paper	3.7	16×10^6
Polystyrene	2.56	24×10^6
Polyvinyl chloride	3.4	40×10^6
Porcelain	6	12×10^6
Pyrex glass	5.6	14×10^6
Silicone oil	2.5	15×10^6
Strontium titanate	233	8×10^6
Teflon	2.1	60×10^6
Vacuum	1.000 00	—
Water	80	—

^a The dielectric strength equals the maximum electric field that can exist in a dielectric without electrical breakdown. Note that these values depend strongly on the presence of impurities and flaws in the materials.

Permitivita ϵ

Dielectric constant
odpovídá relativní permitivitě

Jedná se zde o statickou permitivitu

Elektronová polarizace

$$\alpha_e = \text{_____} \times 10^{-40} F - m^2$$

He	Ne	Ar	Kr	Xe
0.18	0.35	1.46	2.18	3.54

Elektronová polarizace

$$\vec{p} = \overleftrightarrow{\beta} \vec{E}$$

β - tenzor polarizovatelnosti.

Pro stejné atomy s koncentrací N , polarizace, tj. dipólový moment jednotky objemu:

$$\vec{P} = N \overleftrightarrow{\beta} \vec{E}$$

Zřejmě $\vec{P} = \epsilon_0 \overleftrightarrow{\chi} \vec{E}$, srovnáním je možné vyjádřit relativní permitivitu (izotropní případ)

$$\epsilon_r = 1 + \chi = 1 + \frac{N\beta}{\epsilon_0}$$

Tento výraz je přibližný, protože se předpokládá, že pole působící na jednotlivé dipólky je rovné vnějšímu poli.

Lokální pole

pomocí modelu tzv. *Lorentzovy koule*

homogenní dielektrikum umístěné v homogenním elektrickém poli

$$E_l = E + E_2 + E_3$$

E je makroskopické elektrické pole v dielektriku

E_2 je pole vyvolané povrchovým nábojem na povrchu kulové dutiny,

E_3 je vyvoláno náboji uvnitř koule

$$\vec{E}_2 = +\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}, \quad \vec{E}_P = -\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} \quad \text{uvnitř dielektrické homogenně polarizované koule}$$

Pole E_3 je součtem polí jednotlivých dipólů uvnitř koule, nutné počítat “mikroskopicky”

$$\vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{3(\vec{p}_k \cdot \vec{r}_k)\vec{r}_k - \vec{p}_k r_k^2}{r_k^5}$$

V reálných případech je tento výpočet obtížný, ale pro neuspořádané látky nebo například pro látky s kubickou symetrií $E_3 = 0$.

$$\vec{E}_l = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$$

$$\vec{P} = N\beta\vec{E}_l$$

$$\vec{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\vec{E}$$

(Dosazením za E_l do druhé rov. , vyjádřením $\vec{P}$ a porovnáním s poslední rov. dostaneme

$$\frac{\frac{N\beta}{3\epsilon_0}}{1 - \frac{N\beta}{3\epsilon_0}} = \frac{1}{3}(\epsilon_r - 1)$$

Označíme-li dále $y = \frac{N\beta}{3\epsilon_0}$, můžeme snadno vyjádřit

$$y = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2}$$

Tak získáme *Clausius - Mossottiho rovnici* (1850)

Tak získáme *Clausius - Mossottiho rovnici* (1850)

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{N\beta}{3\epsilon_0}$$

Tato rovnice spojuje relativní permitivitu dielektrické látky s “atomární/molekulární” polarizovatelností a představuje opravu interakce vnějšího pole s dielektrikem na lokální pole. Je zřejmé, že pro tzv. řídká dielektrika, ve kterých se relativní permitivita málo liší od 1, například plyny, $\epsilon_r \approx 1$, je $\epsilon_r + 2 = 3$ a platí vztah uvedený v prvním odstavci.

DIELEKTRICKÁ KOULE S HOMOGENNÍ POLARIZACÍ UVNITŘ

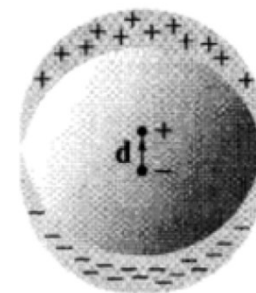


MŮŽEME SI PŘEDSTAVIT 2 KOULE ($Q > 0, Q < 0$)
POSUNUTÉ O $\vec{d}$. NAVENEK JAKO DIPÓL

$$\vec{P} = \vec{\epsilon} Q, \quad Q = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho N$$

$\uparrow$ koncentrace dipólků
 $\uparrow$ poloměr koule

$$\vec{P} = \frac{4}{3} \pi R^3 \underbrace{N \vec{\epsilon}}_{\vec{P} - \text{polarizace}} \rho$$



POTENCIÁL: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{3\epsilon_0} R^3 \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$

NA POVRCHU KULE - $\varphi(R) = \frac{1}{3\epsilon_0} p \underbrace{r \cos \vartheta}_z = \frac{p_z}{3\epsilon_0}$
 SYMETRIE ($r=R$)

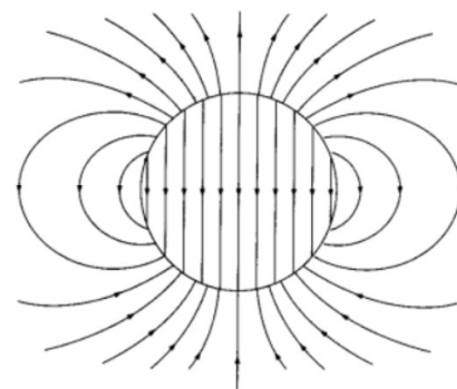


UVNITŘ: SPOJITOST $\Rightarrow \varphi(r \rightarrow R) = \frac{p_z}{3\epsilon_0}$
 "zemitě"

ale řeší vlnku uvnitř $\Delta\varphi = 0$ ($\frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{p_z}{3\epsilon_0} \right) = 0$)

PODLE PRINCIPU BEDNOZNALOSTI JE TO ŘEŠENÍ.

POLE UVNITŘ: $\vec{E} = -\nabla\varphi = (0, 0, -\frac{p}{3\epsilon_0})$

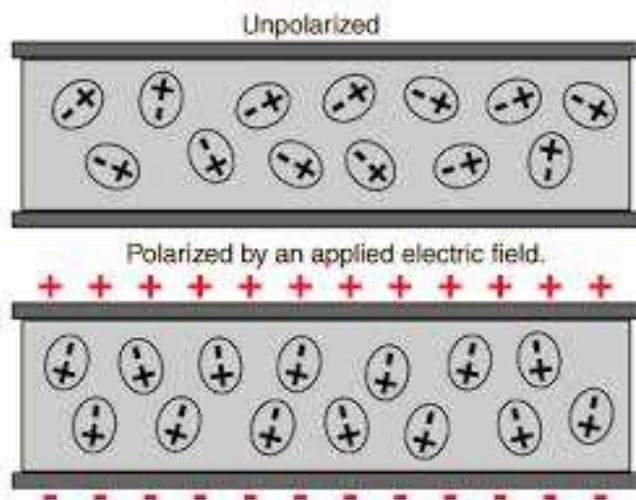


Pole E (vnitř směřuje proti vektoru P)

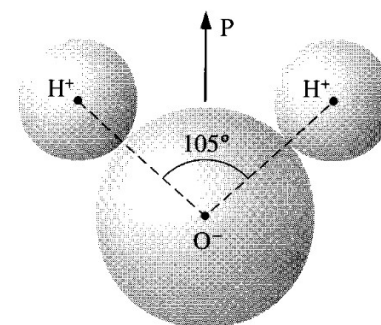
Orientační polarizace

Natáčení dipólů do směru pole

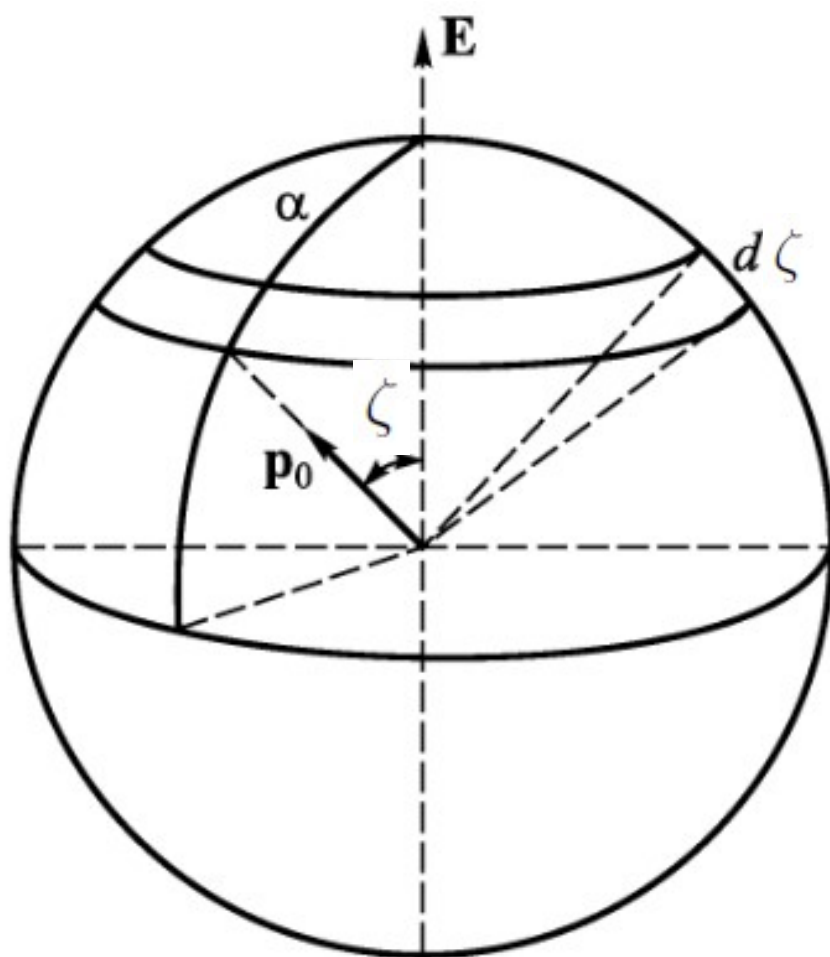
Proti – tepelný pohyb



Například molekula vody



$$6.1 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$$



Uvažujeme pole ve směru osy z , energie dipólků v poli závisí na úhlu mezi $\mathbf{E}$ a $\mathbf{p}$.

Orientační polarizace

Pro polární dielektrika dochází při polarizaci látky díky vnějšímu poli k natáčení dipólků. Na každý dipólek působí moment dvojice sil vyvolaný lokálním polem v místě dipólku. V tomto odstavci nebudeme opravu na lokální pole uvažovat. Proti orientaci dipólků působí “tepelný pohyb”, pro vypnuté vnější pole a termodynamickou rovnováhu je orientace dipólků náhodná a celková polarizace nulová.

Uvažujme dipólové momenty $\vec{p}$ s koncentrací N ; pokud všechny natočeny do směru pole (směr osy z), je polarizace rovna $P = Np$. Energie dipólu ve vnějším poli je

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

V rovnováze je dáno rozdělení orientací dipólů Boltzmannovou statistikou $\sim \exp\left(-\frac{W}{k_B T}\right)$. Počet dipólků, které svírají s osou z úhel z intervalu $(\zeta, \zeta + d\zeta)$, roven (viz obr.)

$$dN_\zeta = \textit{konst} \exp\left(\frac{pE \cos \zeta}{k_B T}\right) 2\pi \sin \zeta d\zeta = C \exp\left(\frac{pE \cos \zeta}{k_B T}\right) \sin \zeta d\zeta$$

Celkový počet dipólků

$$N = \int_0^\pi C \exp\left(\frac{pE \cos \zeta}{k_B T}\right) \sin \zeta d\zeta.$$

Nadále

$$a = \frac{pE}{k_B T}, \quad x = \cos \zeta$$

$$N = \int_{-1}^1 C \exp(ax) dx = \frac{C}{a} [\exp(a) - \exp(-a)]$$

Výsledná polarizace (symetrie) směřuje ve směru osy z

$$P = \int_0^\pi p \cos \zeta dN_\zeta = \int_{-1}^1 C p x \exp(ax) dx$$

$$P = Cp \left(\frac{\exp(a) + \exp(-a)}{a} - \frac{\exp(a) - \exp(-a)}{a^2} \right)$$

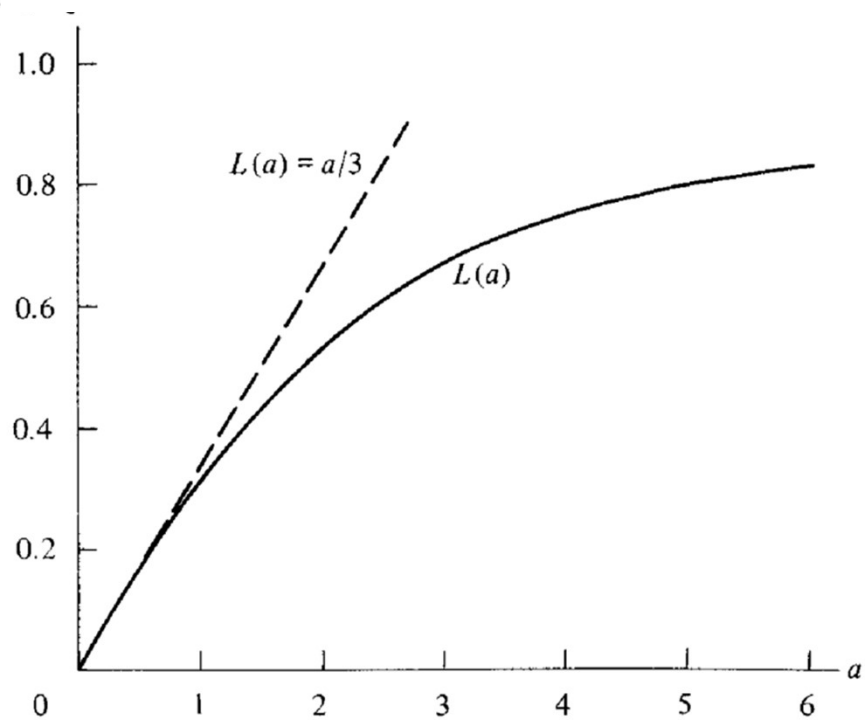
$$P = Np \left[\frac{\exp(a) + \exp(-a)}{\exp(a) - \exp(-a)} - \frac{1}{a} \right] = Np \left[\operatorname{ctgh} a - \frac{1}{a} \right]$$

To je *Langevinova funkce*. Pro $a \ll 1$, tj. slabé pole nebo vysokou teplotu, dostáváme lineární vztah mezi P a E (“pružné/měkké” dielektrikum)

$$P \approx Np \left[\frac{1}{a} + \frac{a}{3} - \frac{1}{a} \right] = \frac{Npa}{3} = \frac{Np^2}{3k_B T} E$$

Je zřejmé, že orientační polarizace závisí na teplotě. V polárním dielektriku ovšem k polarizaci je stále ještě příspěvek “atomární”, tj. vliv posunutí nábojů, který však bývá řádově menší a který je teplotně nezávislý.

$$L(a) = \left[\operatorname{ctgh} a - \frac{1}{a} \right]$$

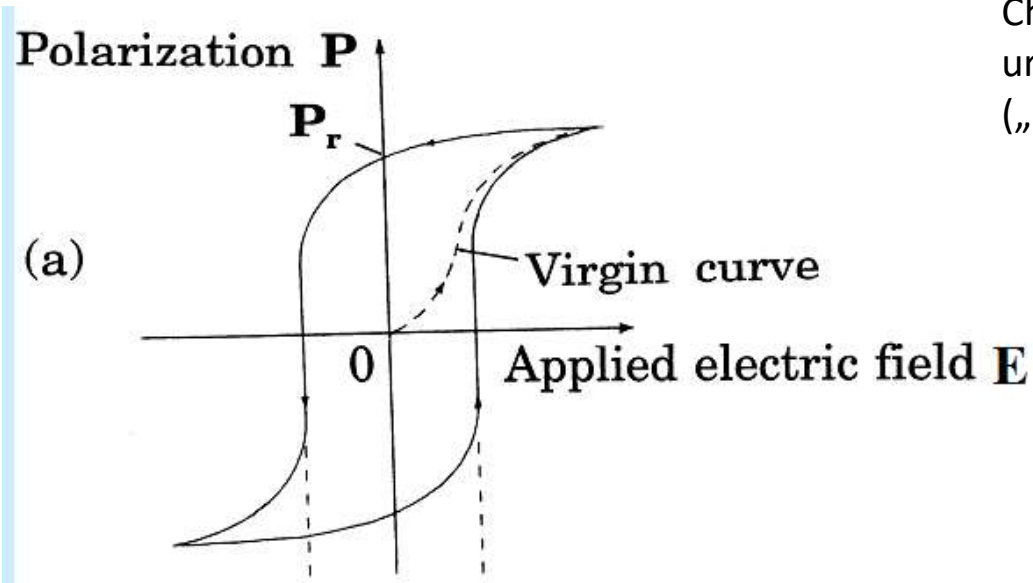


Langevinova funkce

Ferroelektrika

Příklad zvláštního typu látek, kdy se dipóly vytvoří pod vlivem vnějšího pole a díky struktuře látky „zamrznou“, tj. zůstane nenulová makroskopická polarizace i pro vypnuté vnější pole. Složitou závislost $P=P(E)$ je možné znázornit hysterezní křivkou, jako na obr.

například BaTiO_3



Chování ferroelektrik závisí obvykle na teplotě, od určité teploty se chovají jako polární dielektrika („nezamrzají“)